

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

IUT DE VILLETANEUSE

Département Informatique

SAÉ S2.04 – Exploitation d'une base de données

RAPPORT DE SYNTHÈSE :

Groupe MARS - SQLions de l'Atlas

Hamza EL BOUBAKRI

Anass FATHI

Wassil Seghirouali

Destinataire : M.BRINGUIER

Sous la direction de : M.BRINGUIER

Date de rendu : 07/06/2026

Table des Matières

I– Visualisations produites 3 page

A - Les ruptures de carburants 3 page

B - Les stations les plus avantageuses 4 page

C - Des indicateurs synthétiques 7 page

D - La Geomap 8 page

E - Evolution des ventes de carburants dans le temps 9 page

F - Comparaison des prix de carburant entre station 10 page

II – Synthèse des résultats obtenus 11 page

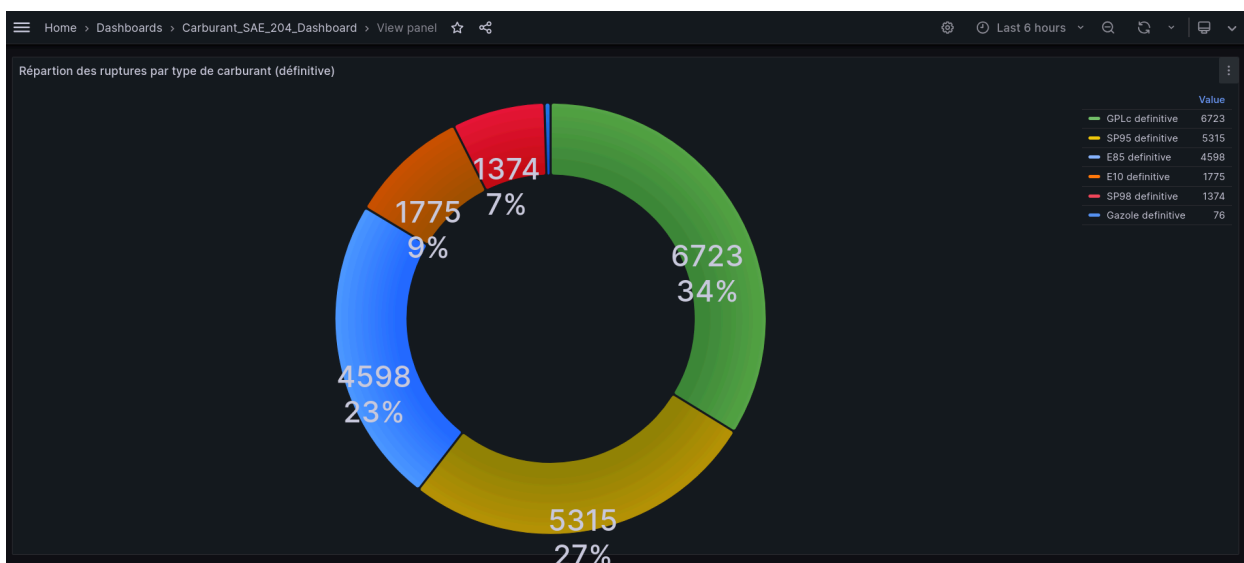
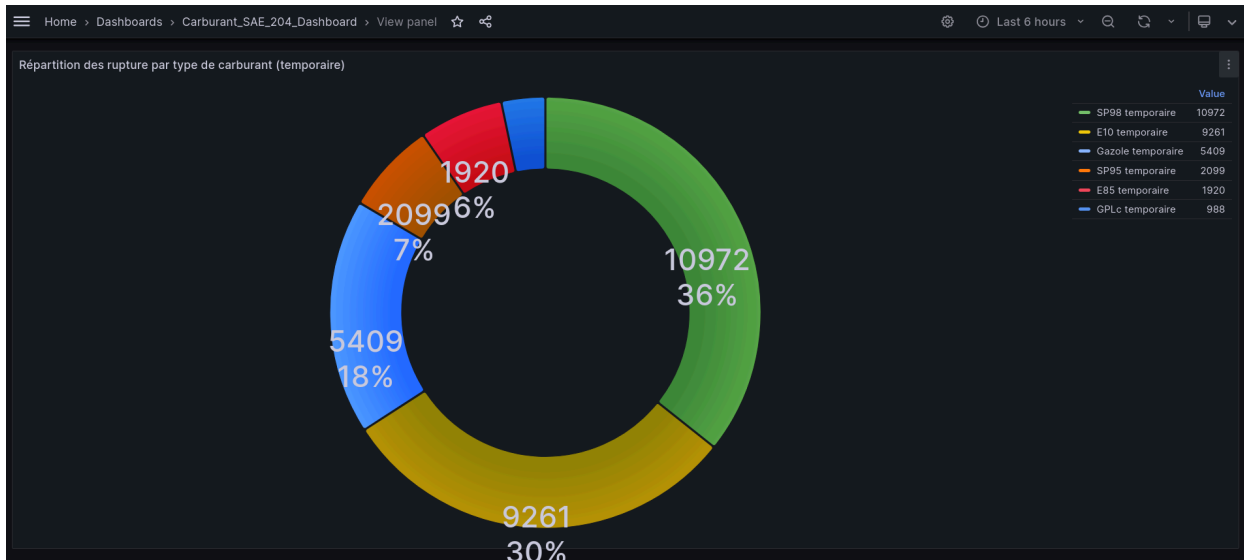
III – Conclusion sur les principaux enseignements du projet 12 page

A noté, toutes les requêtes sql sont présentes de la page 14 à 18

I– Visualisations produites

A noté, toutes les requêtes sont présentes de la page 14 à 18

A - Les ruptures de carburants



L'analyse des ruptures de carburant sur toutes nos données à nécessité la création de deux panels sur Grafana. Nous avons d'un côté les ruptures définitives qui correspondent à des choix des stations et de l'autre les ruptures temporaires qui sont liées aux tensions du marché actuel. Nous avons pu remarquer grâce à ces visualisations des tendances.

Tout d'abord nous avons ce premier panel illustrant les carburants qui ne sont plus ou qui n'ont jamais été distribués par les différentes stations. Une donnée intéressante est la

rupture du SP95 qui est dominée par celle du SP95 dans les ruptures définitives . Ce n'est pas du tout un problème d'approvisionnement mais plutôt une transition commerciale que les stations ont préféré mettre en avant . En nous renseignant sur Internet nous avons plutôt remarqué que c'est le SP95 E10 qui devient le carburant le plus utilisé. Nous avons donc un remplacement dû à une modernisation de la consommation de carburant de nos véhicules .

Ensuite nous avons les carburants comme le GPLc à 27 % et même le e85 à 23 %. Leur forte présence dans les ruptures définitives s'explique par des contraintes techniques. En effet, distribuer ce type de carburant nécessite plusieurs normes de sécurité très spécifiques, et donc une main-d'œuvre en plus pour les stations . Les stations investissent moins dans ce genre de carburant c'est pour cela qu' ils sont déclaré comme rupture définitive.

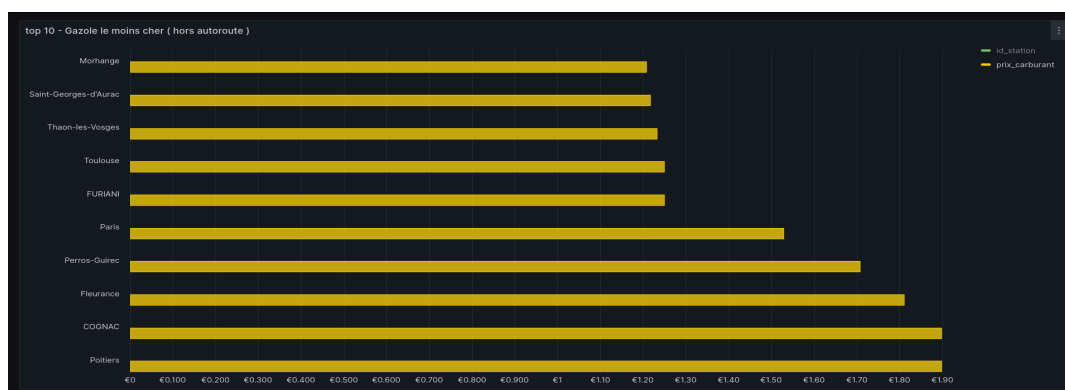
Enfin nous avons le gazole, ce carburant prend une plus petite place parmi les ruptures définitives car c'est le carburant mène l'un des plus utilisé .Dans cette optique aucune station peut ne pas proposer du gazole .

Passons maintenant à la second panel concernant les ruptures temporaires. Ici c'est surtout les essences modernes comme le SP 98 et le E10 autour de 30 % qui sont énormément déclarés comme rupture temporaire. Ce sont des carburants qui sont réclamés, le E10 pour les particuliers, le SP98 pour les motos, les voitures anciennes et les voitures de sport. Étant donné que les stations mettent à disposition plus de place pour le gazole ,il est donc normal de voir des ruptures temporaires qui sont signalées.

En 3e place nous avons le gazole avec environ 5400 ruptures temporaires.Malgré de nombreux ravitaillement par les différentes stations du territoires, celui-ci reste étonnamment en rupture dû à une demande colossale de la part de la clientèle automobile . Contrairement à ce qu'on avait pu voir sur les ruptures définitives le SP95 et le et le E85 subisse moins de rupture temporaire dû à une moins grande demande des clients pour celui-ci.

Pour conclure notre analyse autour de ces ruptures de carburant, nous pouvons voir que le marché français autour du carburant se transforme. Des choix ont été fait à l'encontre du SP95, GPLc et du E85 de l'autre côté le E10 et le SP98 profite d'une meilleure demande. À relever tout de même que nous avons toujours le gazole au top.

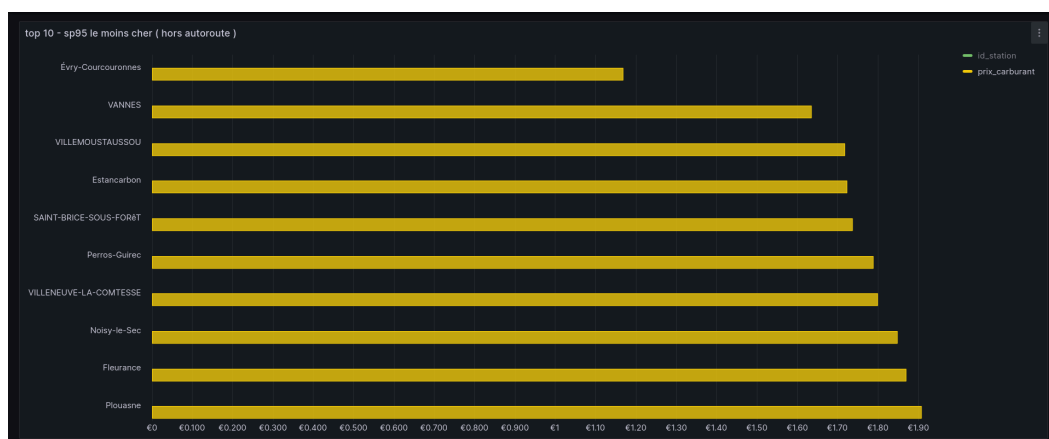
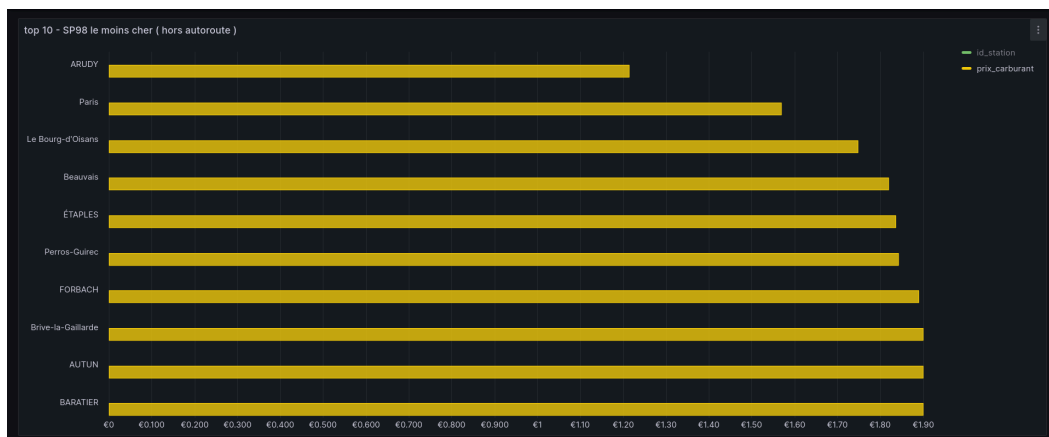
B - Les stations les plus avantageuses



L'analyse des 3 visualisations en barre nous a permis d'isoler les communes et les stations où les tarifs sont les plus attractifs concernant les carburants gazole, sp95 et sp98 .En observant ce top 10 nous avons remarqué des phénomènes économiques intéressants .

Tout d'abord sur le 3 graphique nous avons remarqué un fossé assez élevé entre les premier du classement et le reste. Pour le SP95 on a Évry Courcouronnes avec un peu moins de 1,20 € ensuite nous avons le SP 98 pour à Rudy et enfin le gazole avec 5 villes qui stagne autour de 1,20 €.

En analysant ces données nous avons pu remarquer que les tarifs au top du classement sont très éloignés de la moyenne française autour de 2€ maintenant . Nous avons deux hypothèses à cela.La première est que dans ces mêmes villes il y a des stations ou des supermarché qui agissent avec une politique de vente agressive avec les carburants à très bas prix pour attirer le plus de clientèle possible. La seconde hypothèse est que parfois le problème avec de l'Open data, le gérant de station ne déclare pas une date mise à jour depuis très longtemps car il est à noter qu'avec le contexte actuel il y a eu une inflation , ces données peuvent être classées comme aberrantes.



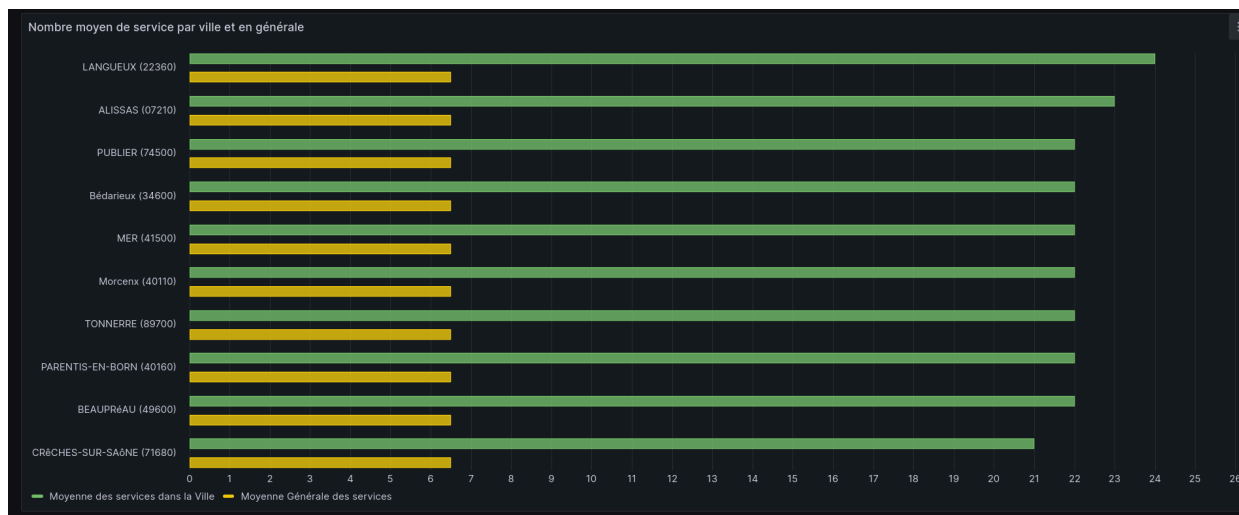
Il est à noter que certaines villes reviennent plusieurs fois dans les différents classements ce qui prouve qu'il y a une vraie concurrence dans cette même ville.

Mention spéciale à Perros-Guirec qui est la seule ville qui est présente dans les trois classements avec des prix stables autour de 1,70 € et 1,80 €. Ça montre vraiment que dans ce secteur il y a une certaine bataille qui se joue au centime pour récupérer le plus de clients.

Ensuite nous avons pu constater une surprise à propos de la ville de Paris. En 6e place pour le gazole en deuxième place pour le SP98 c'est très surprenant venant d'une ville qui est réputé très cher.

Il faut noter également qu'il y a la ville de Fleurance qui est présente parmi les villes les plus accessibles les plus avantageuses en termes de prix dans le classement du SP95 et également au niveau du gazole.

Nous nous devons de relever le fait que les prix se rééquilibrent très fortement dès qu'on se rapproche du top 10. Toute cette analyse nous permet de comprendre la concurrence entre stations. En effet, après avoir remarqué qu'il y a plusieurs batailles de prix isolées la vraie guerre, elle, est présente à l'échelle nationale et tout ce rééquilibré finalement à cette échelle .



Pour compléter cette partie sur les stations avantageuses nous avons choisi d'analyser le volume de service proposé par les stations à travers la France. En effet , une station qui est très bien équipée représente un gain de temps et aussi un confort très intéressant pour le client en plus du facteur financier que nous avons vu plutôt. Ce graphique avec des barres horizontales permet de relever les villes offrant le plus de service en moyenne.

Nous avons tout d'abord la moyenne générale à l'échelle nationale à relever. En France, les stations proposent en moyenne entre 6 à 7 services . Pourtant les villes que nous avons ici sous nos yeux qui sont dans le top 10 écrase la moyenne nationale. Ce grand écart avec les villes du top 10 qui ont 3 à 4 fois plus de service que la moyenne nous permet de penser que la moyenne nationale est tirée vers le bas par énormément de petites stations automatiques qui n'offrent seulement que de l'essence.

Concernant le type de villes qui sont championne à notre classement, nous avons un élément principal à dire sur ces dernières. Tout d'abord Langueux au 22 avec 24 services puis Alissas avec 23 services. Le reste (...) avec 22 services. Si l'on regarde leur zone géographique ce ne sont pas des grandes métropoles mais plutôt des villes moyennes ou périphériques. Étant donné que les stations services de saison sont gérés par des grandes distributions il est normal qu'il y ait beaucoup d'investissements sur des services tels que des laveries automatique ,restauration ,les toilettes etc. Afin de rameuter le plus de client et devenir un des points centraux de la ville.

Finalement à travers cette partie nous avons pu comprendre que les stations sont avantageuses par le prix mais également par les services qu'elle propose.

C - Des indicateurs synthétiques



Nous avons ce tableau de bord d'indicateur simple avec le prix minimum, le prix moyen et maximum de chacun des carburants.

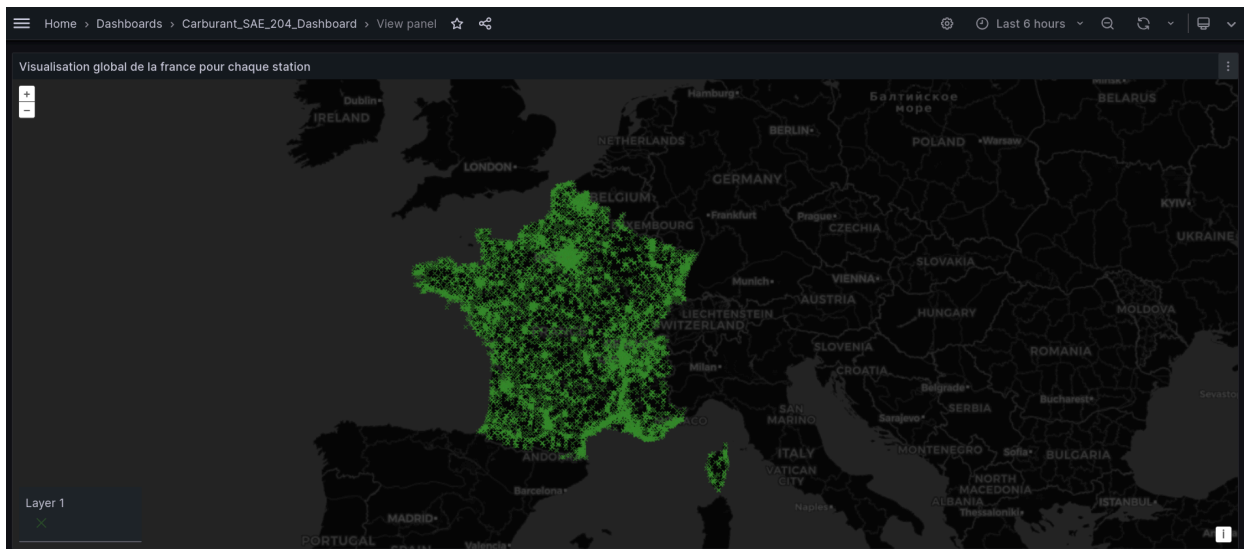
Tout d'abord il nous est dû de parler du grand écart au niveau des prix . Pour l'ensemble des carburants classiques comme le gazole ,sp95 ,sp98 et le E10 nous avons des prix minimum autour de 1,20 € à 1,90 € .De l'autre côté le prix maximum atteint quasiment 3 € . Les prix minimum correspondent plutôt aux hypermarchés qui mènent des guerres de prix agressives entre elles ou comme on a pu le signaler sur les données libres d'accès des gérants qui n'ont pas mis à jour leur prix .Nous avons les prix maximum jusqu'à 3 € pour le gazole ou le E10 qui font directement référence aux aires d'autoroute ou des régions qui sont très isolées qui force le consommateur car il n'a pas d'autre choix que de payer dans ses endroits plus isolées des centres d'activités .

Ensuite nous avons l'E10. Ce carburant est assez spécial car son prix minimum est très proche de sa moyenne. Cela s'explique car étant donné que le SP95 et le E10 sont les carburants les plus vendus et la plus recherchée pour nos conducteurs motorisée .Il est de mise alors que la concurrence soit élevée et que tout est tiré vers le bas. C'est pour cela que le pic à 3 € ne fait pas le poids face à tous les prix proches de 1.80 € aux global .

Remarque ,nous avons les autres carburants comme le gazole le SP95 ou même le SP98 qui sont très équilibrés avec une moyenne pile au milieu.

Enfin nous avons le E85 et le GPLc qui comme nous avons pu voir sont moins disponibles. Le fait qu'il soit rétracté vers le prix minimum, est la conséquence du fait que certaines stations savent qu'elles sont quasiment les seules à en offrir dans leur secteur .Il incitent à offrir des prix assez élevés, très élevés (jusqu'à 2.20€).

D - La GeoMap



À présent, intéressons-nous à cette geomap. Cette visualisation globale des stations à travers le pays nous permet d'exclure trois grands points pour comprendre l'implantation des stations qui influencent les prix des carburants.

Tout d'abord, comme nous pouvons le remarquer très facilement, tout se passe autour des grandes agglomérations. On voit parfaitement avec l'Île-de-France mais aussi au niveau de Toulouse, de Bordeaux, de Lille etc. Comme nous pouvons le voir, il y a une plus grande densité de personnes qui peuplent ces territoires. Par conséquent, plus il y a de population, plus il y a de travailleurs, donc les besoins en carburant sont d'autant plus élevés.

Ensuite, nous pouvons relever un point très intéressant concernant les axes. En effet, il y a par exemple le fleuve du Rhône qui part de la mer Méditerranée jusqu'à Lyon. Ensuite, on a également ce principe d'axe avec le littoral de la mer Méditerranée et également avec la frontière de l'Alsace. Cette zone s'explique tout simplement car ce sont des axes qui sont un peu plus traversés par les Européens. Les stations se placent dans ces endroits stratégiques pour capter les vacanciers ou même aussi les transporteurs routiers et les camionneurs sur ces axes. La clientèle est moins lucide et plus à même de payer le prix fort, 3 € par exemple, comme nous l'avons vu sur les indicateurs synthétiques.

Et enfin, nous avons des zones moins denses comme nous allons le voir juste après, comme la Corse, qui se permet d'appliquer des prix forts. Étant donné que c'est pas facile de s'y rendre avec le bateau, par exemple, les clients n'ont pas d'autre choix que d'accepter des prix élevés comparés à la moyenne du pays. Dans une zone moins dense, il y a moins de points verts, plus le prix risque d'être élevé. À quelques exceptions comme Paris.

E - L'Évolution des ventes de carburants dans le temps



Ici notre graphique temporel sous forme de courbe d'évolution permet de remarquer une dynamique très intéressante concernant l'activité et l'argent généré par les stations. On remarque des chutes de revenus à des dates précises comme notamment les dimanches le 3 le 10 le 17 le 24 mai par exemple et également aussi les jours fériés le 8 et le 14 mai.

Nous pouvons relever la baisse d'argent rapportée par notre rythme de vie. Du lundi au vendredi les trajets pour aller au travail où aller à l'école assure une forte activité en termes de demande par contre pour les dimanches ou les jours fériés les voitures ont plus tendance à rester à la maison .

Nous avons pu établir un lien direct avec l'évolution des prix dans le temps . La baisse des fréquentations à une conséquence qui est totalement logique sur les prix des carburants. Quand il y a moins de demande le weekend la pression la concurrence très rude autour des prix se relâche. Cela a plutôt tendance à stagner ou à baisser un petit peu. De plus pour réussir à attirer le peu d'automobilistes qui roule en weekend il y a beaucoup de stations qui se permettent de diminuer les prix pour attirer les clients et faire tout de même une marge .

Enfin pour conclure la courbe de l'âge de l'argent généré par les stations suivies complètement le rythme de notre semaine quand la demande diminue largement en weekend le dimanche les revenus baissent ce qui entraîne des ajustements de prix à la baisse pour rester actif.

F - COMPARAISONS DES PRIX ENTRE STATIONS

Prix du carburant en fonction du département (Gazole)	
code_département	prix_moyen
73	2.21
75	2.20
20	2.18
23	2.18
18	2.18
52	2.18

Prix carburant en fonction du département (SP95)	
code_département	prix_moyen
75	2.33
74	2.12
84	2.12
06	2.11
30	2.11
48	2.11

L'analyse des classements des départements qui ont un prix moyen le plus élevé permet d'observer trois grands secteurs géographiques .

D'abord nous avons Paris le 75 qui est partout dans le haut des classements deuxième pour le gazole . Cela prend tout son sens, en effet lors de nos précédentes analyses nous avons vu que Paris abriter l'une des stations individuelles les moins chers de France alors que sa moyenne départementale est la plus élevée. Cela s'explique simplement du fait que la capitale compte une écrasante majorité des stations qui vendent le carburant à des prix très élevés. En raison du prix immobilier des grands hypermarchés et surtout des gens qui sont pressés. Ici nous avons calculé la moyenne du prix à l'échelle du département c'est donc normal que les stations qui offrent du carburant à des prix très bas ne font pas le poids face aux stations qui vendent le carburant très cher .

Nous avons un deuxième secteur à ne pas omettre, les montagnes et la Corse. Nous avons la Savoie le 73 qui prend la première place pour le gazole avec 2.21e ensuite nous avons également la Haute-Savoie le 74 à 2.12e et les Alpes-Maritimes le 6 à 2.11e au top du classement pour le SP95. Ensuite nous avons également la Corse le 20 qui est 3e pour le gazole à 2.18e. Cela s'explique plutôt par la logistique. C'est très compliqué d'apporter du carburant à travers les routes montagneuses de plus si elle traverse la mer. Les coups de transport sont démultiplier. Donc étant donné que les coups de transport sont élevés les gérants de station sont contraint de répercuter cette marge sur le prix du carburant. En plus ces zones sont des cibles du tourisme donc c'est une excuse de plus pour faire grimper les prix.

Enfin intéressons nous au troisième secteur clé, les zones rurales. En effet la vraie surprise vient de ces zones comme le 23 la Creuse ou également le 18 le Cher et enfin aussi la Haute-Marne le 52 qui affiche les moyennes à 2.18e pour le gazole. On peut également citer la Lozère le 48 qui est à 2.11e sur le classement du SP95. Cela rejoint notre analyse sur la geomap. Les départements qui sont le moins peuplés font face à des stations qui ont un certain monopole sur la zone et donc peuvent se permettre de monter les prix. S'il n'y avait pas la présence des supermarchés des stations qui viennent pour réguler la concurrence comme à Paris ou autre celle-ci se verrait augmenter. Les clients n'ayant pas le choix dans des zones quasiment vides en termes d'activité sont contraints d'acheter ce carburant.

II – Synthèse des résultats obtenus

L'exploitation de toutes ces données concernant le mois de mai nous a permis de comprendre le marché du carburant à l'échelle de la France. Nous avons pu relever trois grands points,

Premièrement le fait d'analyser géographiquement les prix du carburant nous ont montré que le prix du carburant n'est pas le même partout. Là où les prix sont les plus bas autour de 1,20 € par exemple sont là où la concurrence est la plus forte. C'est sûrement à cause des hypermarchés des supermarchés qui utilisent le carburant comme appât au client. À l'inverse, le prix grimpe dans trois situations. Soit vous êtes isolés comme dans les montagnes ou en Corse soit vous êtes dans les endroits un peu vide comme les départements situés dans la diagonale du vide comme la Lozère ou la Creuse. Ou soit vous vous situez dans des métropoles où il y a beaucoup d'activités comme Paris ou dans les secteurs autoroutiers.

Deuxièmement, nous avons pu analyser des ruptures de stock de carburant qui étaient très intéressantes. Nous avons pu comprendre que le marché actuel est en train de changer ,le SP95 disparaît pour plutôt laisser place au SP95 et E10 (ici nous avons pu comprendre ça grâce à internet en cherchant les carburants les plus utilisés). La forte demande pour le E10 et le SP98 laisse place à beaucoup de rupture temporaire car nous avons en face le gazole qui prend largement beaucoup plus de place dans les cuves des stations.

Enfin troisièmement nous avons pu voir que qu'une station est attractive pas seulement avec le prix mais aussi avec ce qu'elle offre comme service. Alors que la moyenne nationale se situait entre 6 et 7 services par station nous avons des géants en face à jusqu'à 24 services par stations dû à des zones commerciales comme le languieux.

III – Conclusion sur les principaux enseignements du projet

Cette SAE était très intéressante, car nous avons pu utiliser les connaissances que nous avons en SQL sur des vrais données beaucoup de données qu'il fallait nettoyer pour notre importation postgresSQL.

Tout d'abord le traitement de toutes ces données via les fichiers XML nous a appris à être efficace et surtout à comprendre nos données. Il fallait vraiment suivre une très bonne logique pour pouvoir intégrer tout ça dans notre base de données postgresSQL. Il est à noter que nous avons pu dans notre script Python ajouter une boucle pour importer tous les fichiers en une exécution contrairement aux livrable 3 ou pour l'importer des données jour par jour nous devions modifier le nom du fichier dans le script d'importation à chaque insertion .

Deuxièmement, ce projet nous a montré qu'il est bien d'avoir des données mais qu'elles sont inutiles si nous ne savons pas les mettre en lien avec la vie réelle. Nous avons pu remarquer avec l'exemple de Paris qui abritait l'une des stations les moins chères alors qu'elle possédait la moyenne au niveau du département la plus haute en termes de prix.

Enfin ce projet montre à quel point il faut savoir travailler en équipe surtout pour la répartition des tâches . Nous avons eu l'opportunité d'avoir une communication des plus intensive tout au long de ce projet , une communication fluide et surtout rapide et réfléchie. Nous pouvons récupérer l'exemple de notre choix d'avoir enlevé la table région finalement pour donner lieu

seulement à une table département car nous étions au début basé sur le CSV plutôt que le XML.

Grâce à toutes ces décisions nous avons pu avoir un très bon travail et un très bon résultat dont nous sommes fiers chacun . À noter que ce projet est un énorme plus pour notre CV et donc une bannière de haute voltige pour notre recherche de stage et d'alternance les années qui suivent . Cette SAÉ nous a été professionnalisante. Merci encore

requêtes sql en dessous

LES REQUETES SQL

A - LES RUPTURES DE CARBURANTS

Définitives

```
SELECT c.nom_carburant, r.type_rupture ,COUNT(r.id_station) AS  
nombre_rupture  
FROM rupture r  
JOIN carburant c ON r.id_carburant = c.id_carburant  
WHERE r.type_rupture='definitive'  
GROUP BY c.nom_carburant,r.type_rupture  
ORDER BY nombre_rupture DESC;
```

Temporaires :

```
SELECT c.nom_carburant, r.type_rupture ,COUNT(r.id_station) AS  
nombre_rupture  
FROM rupture r  
JOIN carburant c ON r.id_carburant = c.id_carburant  
WHERE r.type_rupture='temporaire'  
GROUP BY c.nom_carburant,r.type_rupture  
ORDER BY nombre_rupture DESC;
```

B - LES STATIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

Gazole :

```
SELECT s.id_station, s.nom_ville, p.prix_carburant  
FROM station s  
JOIN prix p ON s.id_station = p.id_station  
JOIN carburant c ON p.id_carburant = c.id_carburant  
WHERE c.nom_carburant = 'Gazole'  
AND s.pop = 'R'  
ORDER BY p.prix_carburant ASC  
LIMIT 10;
```

SP95 :

```
SELECT s.id_station, s.nom_ville, p.prix_carburant
FROM station s
JOIN prix p ON s.id_station = p.id_station
JOIN carburant c ON p.id_carburant = c.id_carburant
WHERE c.nom_carburant = 'SP95'
AND s.pop = 'R'
ORDER BY p.prix_carburant ASC
LIMIT 10;
```

SP98 :

```
SELECT s.id_station, s.nom_ville, p.prix_carburant
FROM station s
JOIN prix p ON s.id_station = p.id_station
JOIN carburant c ON p.id_carburant = c.id_carburant
WHERE c.nom_carburant = 'SP98'
AND s.pop = 'R'
ORDER BY p.prix_carburant ASC
LIMIT 10;
```

Nombres services :

```
CREATE VIEW analyse_stations_carburants_v2 AS (
  SELECT s.id_station,
    s.nom_ville,
    s.code_postal,
    s.adresse,
    count(pos.id_service) AS nb_services
  FROM station s
  LEFT JOIN posseder pos ON pos.id_station = s.id_station
  GROUP BY s.id_station, s.nom_ville, s.code_postal, s.adresse
);
```

```
SELECT
    CONCAT(nom_ville, ' (', code_postal, ')') AS "Commune",
    ROUND(AVG(nb_services), 1) AS "Moyenne des services dans la Ville",
    (SELECT ROUND(AVG(nb_services), 1) FROM analyse_stations_carburants_v2)
AS "Moyenne Générale des services"
FROM analyse_stations_carburants_v2
GROUP BY nom_ville,code_postal
ORDER BY "Moyenne des services dans la Ville" DESC
LIMIT 10;
```

C - DES INDICATEURS SYNTHÉTIQUES

```
SELECT c.nom_carburant,
MIN(p.prix_carburant) AS prix_minimum,
MAX(p.prix_carburant) AS prix_maximum,
AVG(p.prix_carburant) AS prix_moyen
FROM prix p JOIN carburant c ON p.id_carburant = c.id_carburant
GROUP BY c.nom_carburant
ORDER BY prix_moyen DESC;
```

D - LA GEOMAP

```
SELECT
  s.id_station,
  s.nom_ville,
  s.latitude,
  s.longitude,
  MAX(CASE WHEN c.nom_carburant = 'Gazole' THEN p.prix_carburant END) AS prix_gazole,
  MAX(CASE WHEN c.nom_carburant = 'SP95' THEN p.prix_carburant END) AS prix_sp95,
  MAX(CASE WHEN c.nom_carburant = 'SP98' THEN p.prix_carburant END) AS prix_sp98,
  MAX(CASE WHEN c.nom_carburant = 'E10' THEN p.prix_carburant END) AS prix_e10,
  MAX(CASE WHEN c.nom_carburant = 'E85' THEN p.prix_carburant END) AS prix_e85,
  MAX(CASE WHEN c.nom_carburant = 'GPLC' THEN p.prix_carburant END) AS prix_gplc
FROM station s
JOIN prix p ON s.id_station = p.id_station
JOIN carburant c ON p.id_carburant = c.id_carburant
GROUP BY s.id_station, s.nom_ville, s.latitude, s.longitude;
```

E - Evolution prix dans le temps

```
SELECT DATE(p.date_prix_maj) AS date_jour , c.nom_carburant,
ROUND(AVG(p.prix_carburant), 3) AS prix_moyen,
COUNT(DISTINCT p.id_station) AS total_stations_vendent
FROM prix p
JOIN carburant c ON p.id_carburant = c.id_carburant
GROUP BY DATE(p.date_prix_maj), c.nom_carburant
ORDER BY date_jour ASC ;
```

F - Comparaison prix entre stations

Gazole :

```
SELECT
    s.code_departement,
    AVG(p.prix_carburant) AS prix_moyen
FROM station s
JOIN prix p ON p.id_station = s.id_station
JOIN carburant c ON p.id_carburant = c.id_carburant
WHERE c.nom_carburant = 'Gazole'
AND s.code_departement <> '99'
GROUP BY s.code_departement
ORDER BY prix_moyen DESC;
```

SP95 :

```
SELECT
    s.code_departement,
    AVG(p.prix_carburant) AS prix_moyen
FROM station s
JOIN prix p ON p.id_station = s.id_station
JOIN carburant c ON p.id_carburant = c.id_carburant
WHERE c.nom_carburant = 'SP95'
AND s.code_departement <> '99'
GROUP BY s.code_departement
ORDER BY prix_moyen DESC;
```